CONEXIÓN ENTRE MICROSOFT AZURE SQL Y SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

Configuración del firewall y acceso remoto a GradosTitulos

Universidad Peruana Los Andes · UPLA
Alumno: Chang Campos Anderson
Semana 5 · Octubre 2026



Arquitectura de conexión

PC SSMS ↔ Firewall Azure ↔ Azure SQL



Flujo: el cliente presenta credenciales → la IP es validada → Azure SQL autoriza la sesión.

Requisitos previos

Antes de abrir SSMS, valida estos cinco puntos.

1. **GradosTitulos operativa y con tablas creadas**
2. **SSMS instalado en el PC cliente**
3. **Servidor FQDN disponible**
4. **Credencial admin_sql contraseña privada**
5. **Internet activo e IP pública conocida**

servidor-grados-upla-2026.database.windows.net

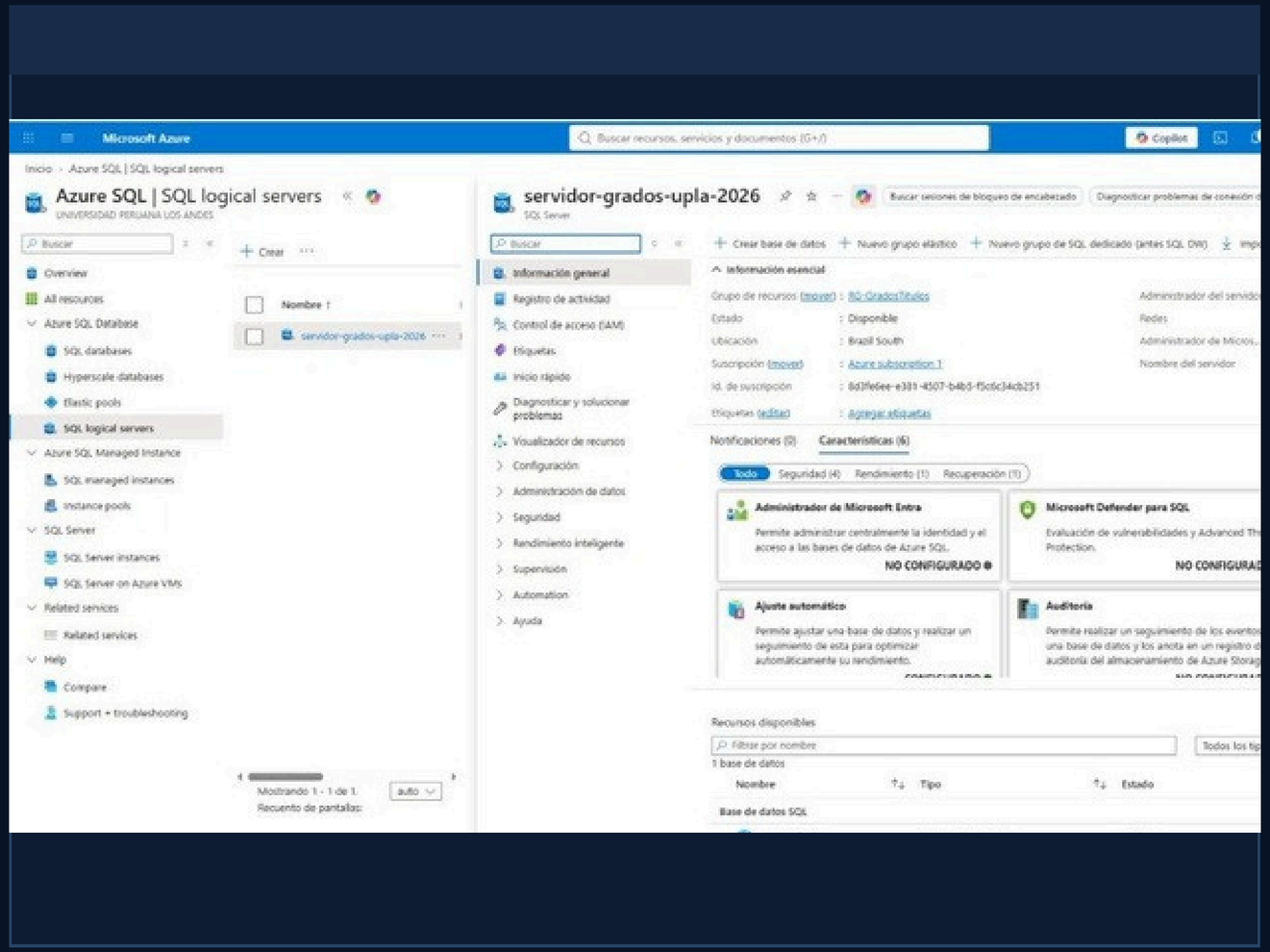
Verificar servidor y configurar redes

01 Portal Azure

Azure SQL › SQL logical servers › servidor-grados-upla-2026.
Verifica Brazil South y GradosTitulos en línea.

02 Seguridad › Redes

En Acceso público, selecciona Redes seleccionadas antes de definir la regla del cliente.



Agregar la regla y confirmar

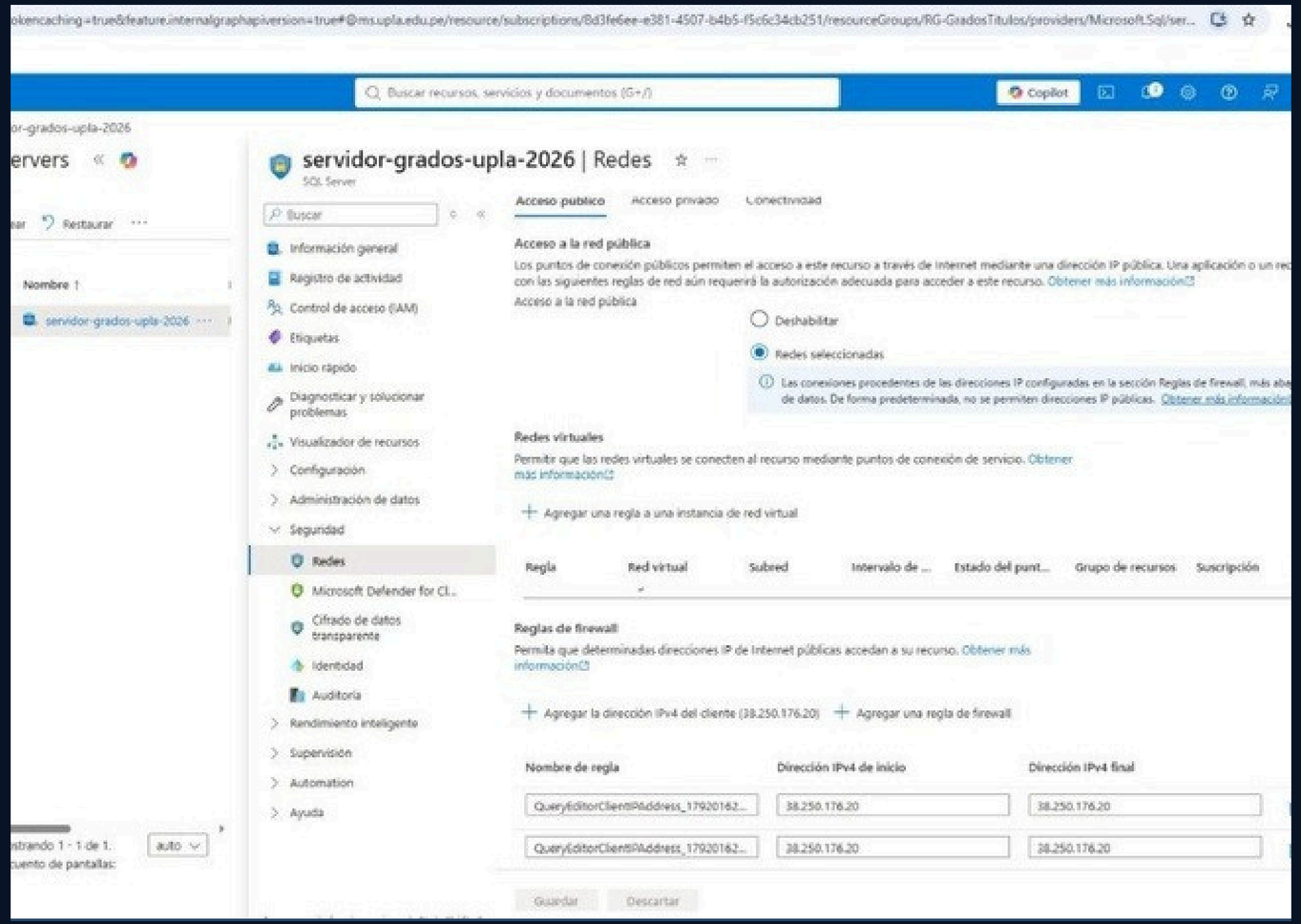
03 Regla de firewall

Agrega la IPv4 pública del cliente como regla y guarda los cambios.

04 Confirmación

Comprueba la notificación: reglas del firewall actualizadas correctamente.

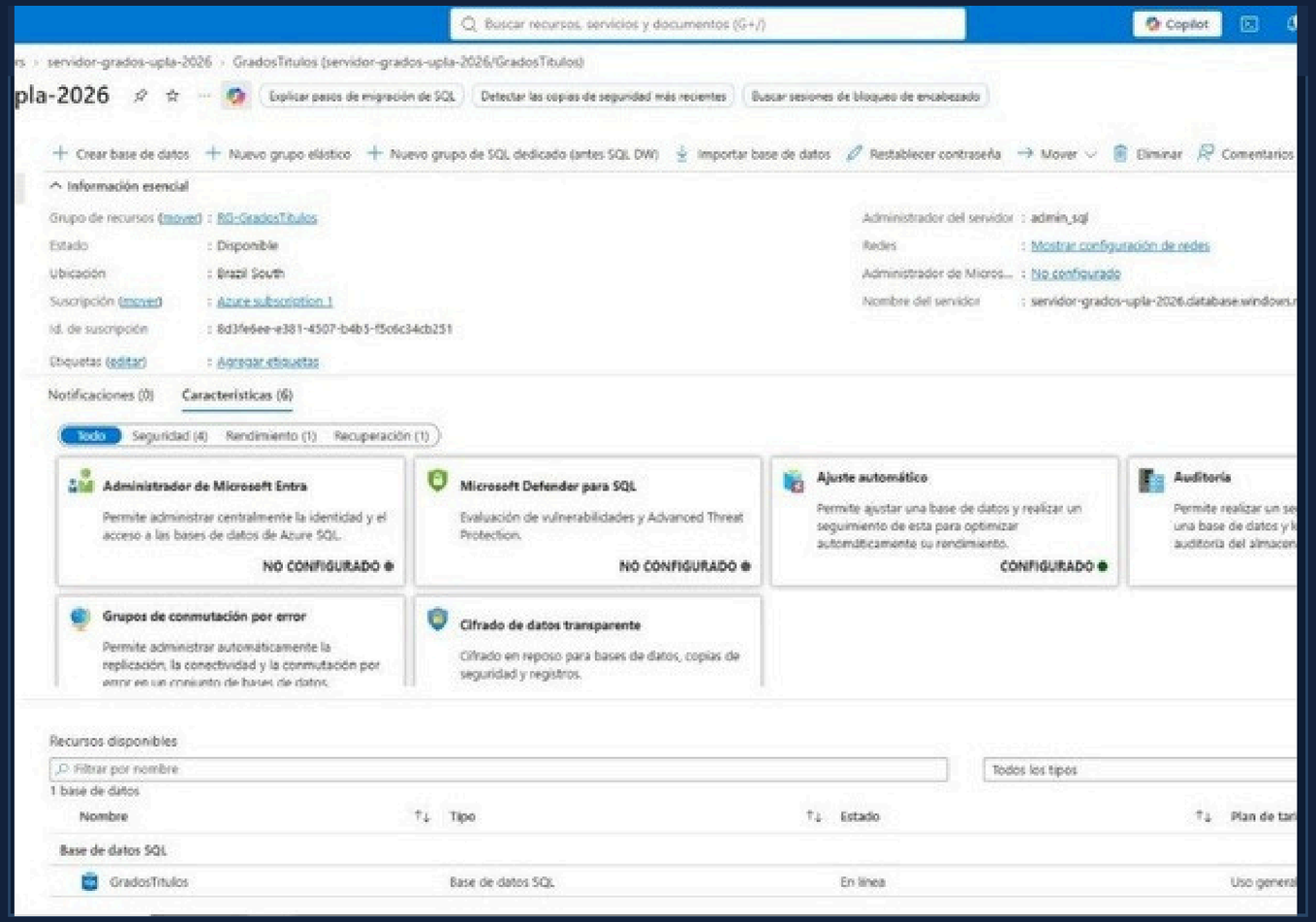
SEGURIDAD
“Permitir servicios y recursos de Azure” amplía el acceso. Actívalo solo si es imprescindible y existe justificación técnica.



Confirmar servidor y base en línea

05

Antes de conectar desde SSMS, confirma que el servidor lógico y la base GradosTitulos muestran el estado En línea.



VALIDACIÓN PREVIA PARA UNA CONEXIÓN SEGURA

Conectar desde SSMS

06

Abre SSMS › Database Engine

Servidor
servidor-grados-upla-2026.database.windows.net

Autenticación
SQL Server Authentication

Usuario
admin_sql

No muestres ni guardes la contraseña.

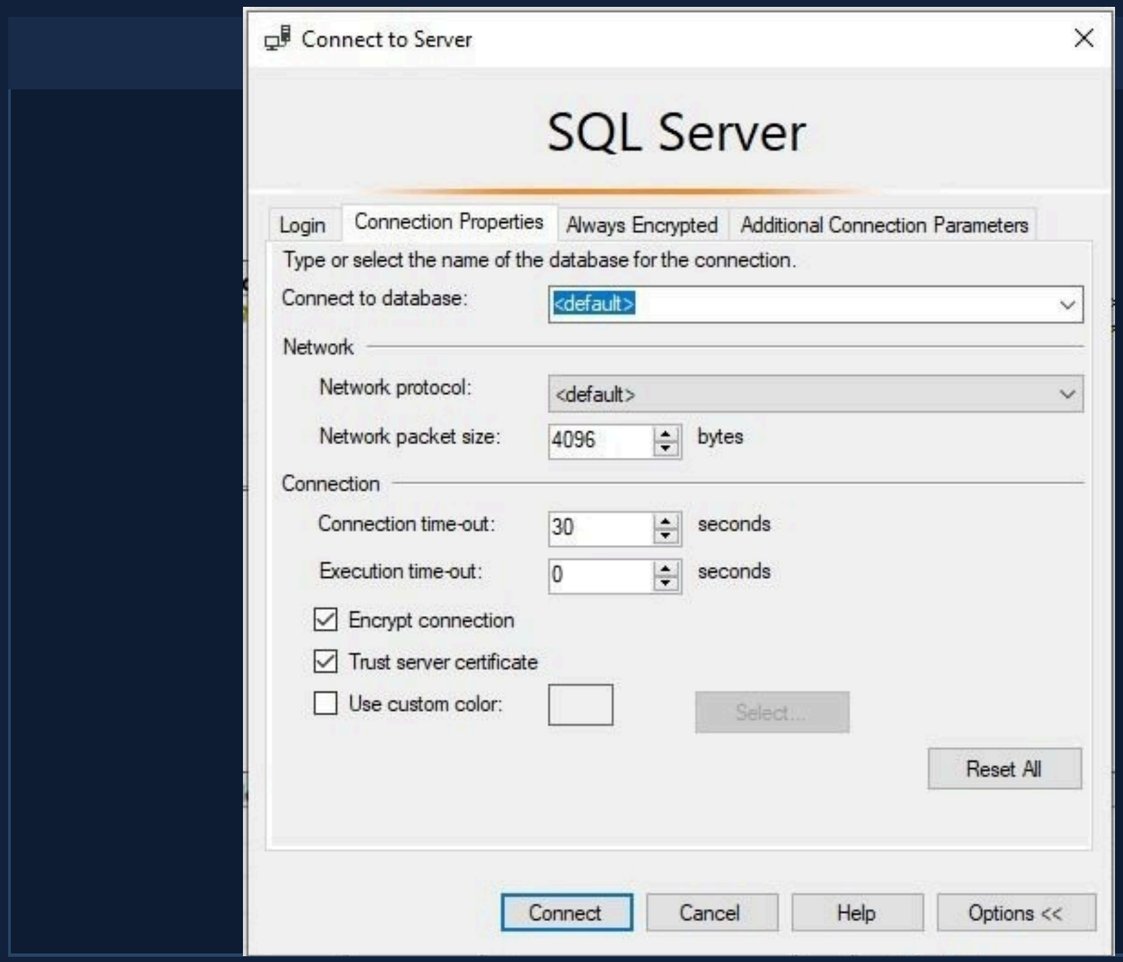


Propiedades de conexión y seguridad

Connect to database: <default>

Encrypt connection: activado

Trust server certificate: documentar en evidencia



NOTA TÉCNICA

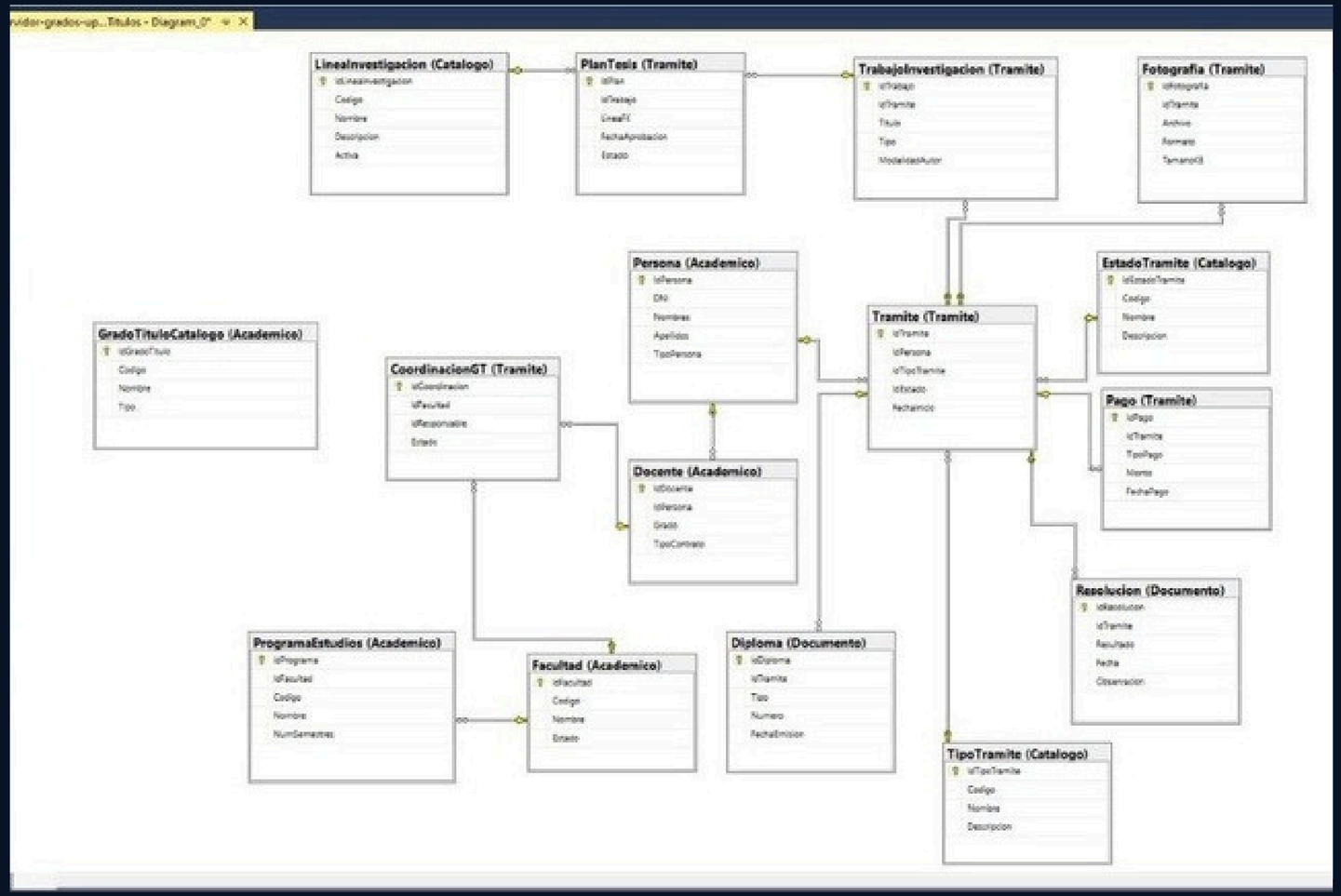
En conexiones reales, prefiere la validación del certificado. Confiar sin validar puede ocultar problemas de identidad del servidor.

Explorar GradosTitulos

Object Explorer › Databases › GradosTitulos › Tables

Tablas visibles

- **Academico**
- **Catalogo**
- **Tramite**
- **Documento**



Seguridad y buenas prácticas

- La regla corresponde a la IP pública actual del cliente.
- Si la IP cambia, actualiza la regla del firewall.
- No guardes la contraseña en equipos compartidos.
- Permite recursos de Azure solo cuando sea imprescindible.
- Mantén activa la validación del certificado.

SEGURIDAD POR DISEÑO

Conexión completada.

SSMS quedó conectado al Azure SQL Database GradosTitulos mediante una regla de firewall y autenticación correctas.

Revisa las evidencias y conserva las buenas prácticas de seguridad.

Gracias · Universidad Peruana Los Andes

